[1차 프로젝트 최종 제출물] 계약서 특약 점검기 (Lease Clause Check)

- **과제명**: 1차 프로젝트 (개발 직군)
- **프로젝트명**: 계약서 특약 점검기 (Lease Clause Check)
- **제출자**: 윤여원
- **제출 일시**: 2026-11-02
- **서비스 라이브 배포 URL**: https://lease-clause-check.vercel.app
- **GitHub 공개 저장소**: https://github.com/tripleyoung/lease-clause-check

---

📁 Google Drive 제출 폴더 구성 및 파일 안내

본 폴더에는 1차 프로젝트 가이드의 **'05 제출물'** 및 평가 기준을 100% 충족하는 모든 산출물이 정리되어 있습니다.

```
📁 submission/ (Google Drive 제출 폴더)
|
├── 📄 00_과제제출_최종안내문.md (본 문서)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.pdf (가이드 6장 구성 발표 슬라이드 - A4 PDF)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.html (브라우저 열람용 인터랙티브 슬라이드 데크)
├── 📊 01_발표자료_계약서특약점검기.md (발표자료 원본 마크다운)
├── 📈 02_평가리포트_정량비교.md (정답표 선봉인 기반 v0 vs v1 vs v2 188개 판정 실측 리포트)
├── 📝 03_프롬프트_및_AI활용기록.md (프롬프트 버전별 변천사, 바꾼 이유, 결함 극복 5대 사례)
├── 🎬 04_시연영상_계약서특약점검기.webm (실전 시연 고화질 녹화 영상 - 3.0MB)
└── 📦 05_크롬확장프로그램_ZeroClick.zip (전자계약용 인라인 점검 크롬 익스텐션 패키지)
```

✅ 필수 제출물 항목별 매핑 및 요약

1. 서비스 라이브 배포 주소
- **URL**: https://lease-clause-check.vercel.app
- **특징**: Vercel 프로덕션 배포 완료, 별도 로그인 없이 즉시 사용 가능.
- **주요 기능**:
  - 전월세 임대차 11개 항목 및 헬스장 7개 항목 전수 판정 (누락 0건)
  - ⚠️ 왜 위험한지(법적 원인) + 💥 서명 시 실제 피해(금전/주거 리스크) 상세 설명
  - 💬 물어볼 질문 & ✍️ 대안 특약 문구 원클릭 복사
  - 📷 스마트폰 카메라 촬영, 갤러리 사진 업로드, 클립보드 붙여넣기(`Ctrl+V`) 지원 (Gemini Vision OCR)

2. GitHub 공개 저장소
- **URL**: https://github.com/tripleyoung/lease-clause-check
- **특징**: README만 보고 다른 사람이 자기 API 키(Gemini 또는 OpenAI)로 즉시 실행 가능 (`npm install` ➔ `npm run dev`).

- **테스트 커버리지**: `npm test` 단위 테스트 44개 전체 100% Pass.

3. 발표 자료 (가이드 6장 구성 슬라이드)
- **파일**: `01_발표자료_계약서특약점검기.pdf` (또는 `.html`, `.md`)
- **슬라이드 구성**:
  - **1장: 문제 정의** - 사회초년생의 위험 특약 간과, ChatGPT의 4대 한계(누락, 환각, 개인정보 유출, 계산 오류)
  - **2장: 서비스 소개 & 핵심 가치** - 2대 점검팩, 리스크 시각화, 카메라 OCR, Zero-Click 크롬 확장
  - **3장: 기술 아키텍처 & 설계 판단** - TDD, 도구 호출 대신 "서버 사이드 조문 번들링" 채택, WIF 기반 4단계 고가용성 Fallback Pool
  - **4장: 정량 평가 리포트** - 정답표 선봉인(`c5ee656`), v0 대비 **v1/v2 헛경고 0건(정밀도 100%)** 달성, 응답 속도 60% 단축
  - **5장: AI 활용 & 트러블슈팅** - 정규식 오탐 수정, Gemini Multimodal Vision API 최신화, Free Tier 쿼터 한도 극복
  - **6장: 회고 & 향후 로드맵** - 시스템적 가드레일의 중요성, 등기부등본 실시간 조회 API 연동 계획

4. 정량 평가 리포트 (Evaluation)
- **파일**: `02_평가리포트_정량비교.md` (원본: `results/summary_test.md`)
- **실측 요약 (Test Split 20건 / 188개 판정)**:
  - **v0 (기준선 - 단순 질의)**: 위험 재현율 58.3% / 정밀도 63.6% (헛경고 8건 발생)
  - **v1 (인용 강제)**: 위험 재현율 33.3% / **정밀도 100.0% (헛경고 0건)**
  - **v2 (조문 번들링 + 규칙 검사 + 출력 보정)**: 위험 재현율 20.8% / **정밀도 100.0% (헛경고 0건)** / **평균 응답 속도 0.6초 (60% 단축)**
  - **인사이트**: 정상 계약을 위험하다고 오판하여 체결 직전 파기시키는 치명적 문제를 완벽히 근절함.

5. 프롬프트 및 AI 활용 기록
- **파일**: `03_프롬프트_및_AI활용기록.md` (원본: `프롬프트.md`)
- **내용**:
  - v0, v1, v2 프롬프트 전문 및 프롬프트 엔지니어링 의도 수록
  - 개발 과정에서 AI 모델의 실수나 결함을 시스템 가드레일로 극복한 5대 실전 사례 수록

6. 실전 시연 영상 (핵심 흐름 + 막는 장면 + 크롬 확장)
- **파일**: `04_시연영상_계약서특약점검기.webm` (약 1분 15초 / 3.02MB)
- **시연 구성**:
  1. 웹 접속 및 실제 한국어 계약서 사진 업로드
  2. Gemini Multimodal Vision OCR 특약 자동 추출 (4개 조항)
  3. 개인정보 마스킹 미리보기 확인
  4. AI 점검 실행 및 4대 위험 조항 탐지
  5. ⚠️ 위험 원인, 💥 서명 시 실제 피해, ✍️ 대안 특약 문구 복사 기능 시연
  6. Zero-Click 크롬 확장 프로그램 인라인 실시간 진단 및 호버 툴팁 시연

7. Zero-Click 크롬 확장 프로그램
- **파일**: `05_크롬확장프로그램_ZeroClick.zip` (압축 해제 후 `chrome://extensions`에서 즉시 로드 가능)
- **특징**: 국토부 부동산전자계약시스템, 모두싸인, 피터팬 등에서 특약 복사 없이 자동 감지 및 인라인 툴팁 지원.

🛠️ 로컬 재현 및 실행 방법

```bash
# 1. 저장소 복제
git clone https://github.com/tripleyoung/lease-clause-check.git
cd lease-clause-check
```

```
# 2. 의존성 설치
npm install

# 3. 환경 변수 설정
cp .env.example .env
# .env 파일에 LLM_PROVIDER=gemini 및 GEMINI_API_KEY 입력 (Google AI Studio 무료 키 지원)

# 4. 개발 서버 실행
npm run dev
# 브라우저에서 http://localhost:5193 접속

# 5. 단위 테스트 및 평가 재현
npm test              # 44개 단위 테스트 검증
npm run eval          # 평가 스크립트 실행
```